

Contenido

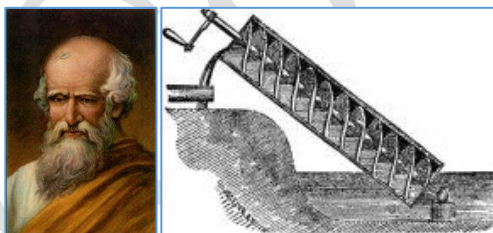
1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Espirales	4
4.1. Definiciones y resultados previos	4
4.2. La espiral de Arquímedes	7
4.3. Espiral logarítmica	12
4.4. Otras espirales	14
4.5. Aplicaciones	17
5. Hélices	20
5.1. Hélice cilíndrica	21
5.2. Otras hélices	23
5.3. Aplicaciones	24
6. Conclusión	28
7. Bibliografía	28
8. Posibilidades de ampliación	29

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de Geometría (T34-56).
- El tema incluye dos puntos muy diferenciados: espirales y hélices. Si bien las segundas pueden considerarse un caso general de las primeras, las trataremos por separado por las matemáticas que tiene detrás cada una.
- Es un tema independiente, sin relación específica con otros, aunque puede aparecer de forma puntual (por ejemplo, en la razón áurea u otros similares).
- En el currículo no aparece, aunque se puede mencionar alguna espiral como curiosidad en los temas de geometría (en cualquier curso). Sin entrar en detalles matemáticos, pueden tocarse las espirales en cursos como 3º de ESO. A partir de 4º, al saber trigonometría, y en clases que presenten mucho interés, podría darse alguna idea de espirales matemáticamente, apoyándose especialmente en herramientas como GeoGebra.

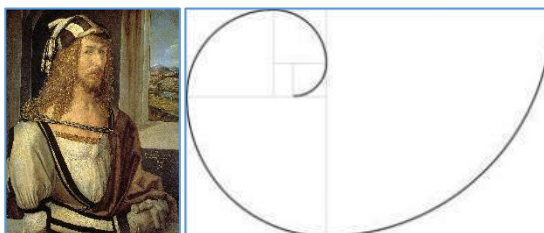
2. Historia

- Posiblemente, debemos atribuir a Arquímedes (SIII aC) las primeras espirales de que se tiene constancia, que además aplicó al famoso tornillo sin fin, que sirve para mover agua y hacerla ascender.

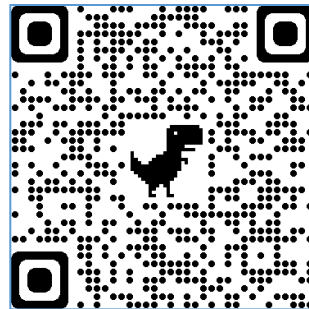
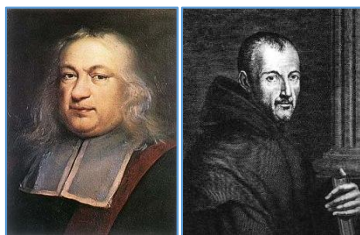


Cabe destacar que, según se relata, la muerte de Arquímedes pudo tener que ver con estas espirales. Por lo visto, su última frase cuando lo asaltó un soldado romano en plena invasión de Siracusa, estando Arquímedes en la playa dibujando, fue “no toques mis círculos”, que fue lo que enfureció al soldado, acabando con su vida. Quizá Arquímedes estaba trabajando en la arena con la relación entre la espiral y la circunferencia.

- Cabe mencionar la espiral de Durero, el pintor (SXVI), que enseña en su obra la construcción, con lápiz y compás, de algunas espirales. No obstante, las espirales más conocidas, la de Arquímedes y la de Bernoulli, no pueden fabricarse con estos métodos. Su espiral más conocida es aquella que se basa en la sección áurea:



- Sobre la treintena, Fermat enseñó a Monsieur de Carcavi, y a su vez al padre Mersenne, sus trabajos sobre espirales (que había surgido de su estudio de la caída libre “de graves”, como se llamaba en aquel momento), de donde obtienen varias propiedades de las mismas.



- Aunque se conoce mucha literatura sobre las curvas en general, sobre las espirales y hélices no está tan claro. Una de ellas, la espiral logarítmica, es debida a Jakob Bernouilli, considerado el mayor estudioso de esta espiral (1655-1705)



3. Introducción

Bernoulli escribió en su libro sobre espirales que la espiral logarítmica puede ser utilizada como un símbolo de fortaleza y estabilidad y, en particular, por su autosimilitud. Por eso pidió que la tallasen en su tumba. Sin embargo, los maestros artesanos, en su desconocimiento, tallaron la espiral de Arquímedes. ¿Qué diferencia hay entre ambas?

En este tema abordaremos el estudio de las espirales, estudiando entre ellas la logarítmica y la de Arquímedes. Con esto, ampliaremos el concepto de espiral al estudio de hélices, y mostraremos en cada bloque algunas aplicaciones de ambas.

4. Espirales

En este apartado definiremos algunos aspectos clave de las curvas en general, y de las espirales en particular, para luego pasar a analizar los ejemplos más relevantes. Podemos comenzar diciendo que, informalmente, una espiral es una **curva continua y diferenciable** cuyo radio va creciendo continuamente al aumentar el parámetro de la misma.

4.1. Definiciones y resultados previos

Formalmente, podemos definir una espiral como sigue:

Definición: definimos **espiral** E como la curva continua y diferenciable en $\mathbb{R}^2$, con un parámetro t que pertenece a un intervalo $I \in \mathbb{R}$, y una función que llamaremos $\rho(t)$, dada por $\rho: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase C^∞ que cumple las siguientes dos condiciones:

✓ $\forall t \in I$ se cumple que $\rho(t)$ es una función monótona creciente¹. Informalmente, esto indica que la espiral va creciendo a medida que aumenta el parámetro.

✓ La curva puede parametrizarse en la forma² α :

$$\begin{aligned} \alpha: I &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\rho(t)\cos t, \rho(t)\sin t) \end{aligned}$$

O, desde otro punto de vista:

$$\alpha(t) = (\rho(t)\cos t, \rho(t)\sin t)$$

Observación 1: el par (I, α) es una parametrización de la curva. Esto viene a indicar que la curva puede entenderse como la proyección del radio ρ en el sentido trigonométrico habitual en unos ciertos ejes de coordenadas.

Observación 2: podemos considerar la circunferencia como un caso degenerado de espiral, en el que la función $\rho(t) = R = cte$ no es monótona creciente, sino constante.

Observación 3: aunque es frecuente la notación que vamos a utilizar, y dado que las expresiones son vectores, también es frecuente utilizar la expresión $\vec{\alpha}$ para referirse a la curva, o con su versión en negrita, α . Dado que no da lugar a confusión, aquí lo tomaremos como una aplicación, sin el símbolo de vector ni la negrita.

Observación 4: entendemos las espirales con radio creciente, pero el mismo significado tendrían si las definiésemos con radio decreciente. En este último caso, podremos reparametrizar de alguna forma, para que pase de decreciente a creciente.

En este tema usaremos la expresión de una curva en polares, que no deja de ser el uso de una función ρ , con dependencia explícita en el parámetro t de un cierto intervalo I , de tal forma que las ecuaciones paramétricas de la curva vienen

¹ En algunos textos, se establece que la curva debe cumplir que $\rho(t + 2\pi) > \rho(t)$, y que el caso monótono creciente es un sub caso de esto. La única diferencia es la imposición de que, para ser espiral, deba dar al menos una vuelta. Como todo en matemáticas, es una cuestión de cómo definas cada cosa. Nosotros usaremos el criterio explicado en el tema para definir una espiral, aunque esto implicaría que podría existir una espiral que solo recorra media vuelta. Decide tú.

² Por eso muchas veces se especifica E_α en vez de solo E . No es necesaria tal distinción en el tema, pero si lo ves conveniente, añádelo.

dadas, como se ha indicado, por las proyecciones sobre los ejes mediante el seno y coseno.

Definición: se llama **vector director** o **vector tangente**, de la recta tangente a la curva en cada punto, y lo denotamos por α' o por t , al vector³ dado por:

$$\alpha'(t) = (\rho'(t)\cos t - \rho(t)\sin t, \rho'(t)\sin t + \rho(t)\cos t)$$

Que surge de derivar el vector de la curva $\alpha(t) = (\rho(t)\cos t, \rho(t)\sin t)$

Definición: llamamos **velocidad** al módulo de este vector $\alpha'(t)$:

$$|v|: I \rightarrow \mathbb{R}$$

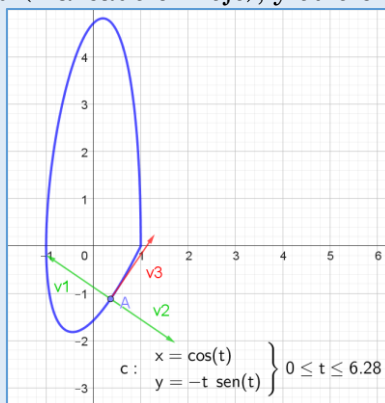
$$t \mapsto |\alpha'(t)| = \dots = \sqrt{[\rho'(t)]^2 + [\rho(t)]^2}$$

Puede demostrarse esta igualdad sin más que operar.

Definición: llamamos **longitud de arco** o **arco de espiral** comprendido entre t_1 y t_2 viene dado por⁴:

$$L(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt = \int_{t_1}^{t_2} |\alpha'(t)| dt = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[\rho'(t)]^2 + [\rho(t)]^2} dt$$

Definición: un **vector normal** de la curva forma con el vector velocidad un ángulo recto. Existen dos **vectores normales unitarios** para cada punto de la curva (en verde en el dibujo), uno que corresponde con 90° en dirección horaria frente al vector velocidad (marcado en rojo), y otro en sentido antihorario.



Como todas las curvas, el parámetro t puede ser sustituido por otro, obteniendo la misma curva, aunque quizá, con distinta velocidad. Esto se realiza a través de una función de la forma $s = s(t)$, siempre que cumpla algunas condiciones, y se llama **reparametrización**. Estas condiciones son:

Definición: dada una curva α parametrizada con parámetro $t \in I \in \mathbb{R}$, y dada una función $s = s(t)$, donde $s \in I' \in \mathbb{R}$, se dice que es un cambio de parámetro o reparametrización, llamada **admisible**, si cumple:

- ▼ $s = s(t)$ es una función diferenciable al menos $\mathcal{C}^3$.
- ▼ $s'(t) \neq 0 \quad \forall t$

³ No usaremos t en este tema, ya que dejaremos esta letra para el parámetro. Cambiando esta letra, sí podríamos usar t para el vector tangente. También es habitual llamarlo v o v_α , si queremos hacer explícita su dependencia en la parametrización de la curva. T también es frecuente, pero suele ser más común con curvas en el espacio.

⁴ Es frecuente indicar que la longitud también depende de la parametrización, en el sentido en que es preferible usar $L_\alpha(t_1, t_2)$ en vez de simplemente $L(t_1, t_2)$. No nos preocuparemos en el tema por esto.

Ahora, con la longitud de arco del apartado anterior, podemos reparametrizar la curva (cambiar el parámetro), en base a una parametrización concreta, que simplifica muchas expresiones:

Definición: se llama **parámetro longitud de arco**⁵ para un cierto $t_0 \in I$, a:

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt$$

Definición: se dice de una parametrización de una curva que es **natural**, o que está **parametrizada por longitud de arco**, a aquella que tenga velocidad unitaria con dicho parámetro, esto es:

$$\left| \frac{d\alpha(s)}{ds} \right| = 1$$

Definición: dada una curva C , parametrizada en términos de su longitud de arco por s , llamamos **curvatura** a:

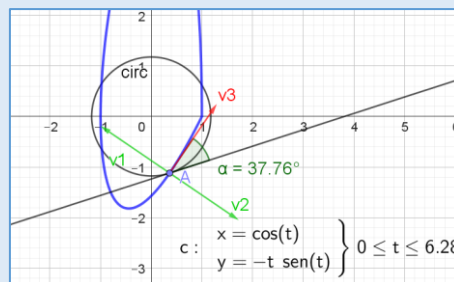
$$\kappa = |\alpha''(s)|$$

Si no tenemos la curva parametrizada en estos términos, la expresión es un poco más compleja:

$$\kappa = \frac{|\alpha'(t) \times \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}$$

Por último, definimos un ángulo que nos será útil al analizar algunas espirales:

Definición: tomemos un punto P de una curva, y su vector tangente. Tracemos una circunferencia de centro el origen y de radio $\overline{OP}$. Se llama **ángulo de paso** (pitch angle), α en un punto P de una curva, al ángulo que forma el vector tangente a una curva, con la recta tangente en dicho punto a la circunferencia anterior⁶.



Por último, algunas cuestiones que, si bien no son necesarias del todo en el tema, conviene mostrarlas. Además, volverán a aparecer en las hélices:

Definición: llamamos **diedro de Frenet** a la base $\{\vec{t}(s), \vec{n}(s)\} = \{\alpha'(s), n(s)\}$

Estos dos vectores constituyen una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ para $s \in I$, usando el parámetro de arco s .

Definición: dado que podemos expresar $\alpha''(s) = k(s) \cdot n(s)$, donde $k(s)$ es la **curvatura** en el punto dado por $s \in I$. Multiplicando escalarmente por $n(s)$, tenemos $\kappa(s) = \alpha''(s) \cdot n(s)$, y tomando módulos, $\kappa(s) = |\alpha''(s)|$, ya que $n(s)$ es un vector unitario.

⁵ Esta aplicación es un difeomorfismo, es decir, un homeomorfismo diferenciable, con inversa diferenciable. Recordemos que un homeomorfismo (no homomorfismo), es una aplicación biyectiva, continua, y de inversa continua.

⁶ Hemos utilizado α para parametrizar la curva, pero es frecuente también usarlo para este ángulo. Si se cree oportuno, se puede cambiar alguno de los dos por otra letra, como por ejemplo gamma, para la curva: γ . θ suele reservarse para el ángulo de giro (equivalente al parámetro t).

4.2. La espiral de Arquímedes

Proponemos ahora el primero de los ejemplos para visualizar todo esto. Este es el ejemplo más sencillo en cuanto a espirales, aunque no por ello con menos resultados interesantes. En la vida cotidiana, es la espiral que se forma, por ejemplo, al enrollar una alfombra:



Definición: llamaremos **espiral de Arquímedes**, arquimediana, o aritmética a aquella espiral cuya ecuación en forma polar es $\rho(t) = at + b$

En lo que sigue tomaremos $a = 1$ y $b = 0$ por sencillez, aunque todos los cálculos y dibujos que vienen a continuación podrían extenderse de forma general con otras constantes. Por ejemplo, con $b = 0$, la espiral empieza en el origen de coordenadas, mientras que con otros valores, se desplaza en el sentido positivo del eje OX. Esta es la espiral más sencilla, puesto que la función ρ es simplemente aquella que hace corresponder $t \rightarrow t$, es decir, $\rho(t) = t$. De esta forma:

$$\alpha: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (t \cos t, t \sin t)$$

Si quisiésemos tan solo la primera vuelta, podríamos establecer el intervalo reducido $I = [0, 2\pi)$, pero para construir la espiral completa, es preferible tomar $I = \mathbb{R}_0^+$, donde incluimos explícitamente al cero como centro de la espiral. Es sencillo ver que $\rho(t_2) > \rho(t_1)$ si $t_2 > t_1 \forall t_1, t_2 \in I$, cumpliendo la condición dada de monotonía⁷.

4.2.1. Dibujo de la curva

Dibujar esta curva, intuitivamente, es sencillo, aunque el dibujo de curvas polares se trata en otro tema⁸.

- i) Es sencillo ver que no tiene simetrías, en tanto que $\rho(t) = t$ no queda invariante bajo transformaciones como $\rho(2\pi - t)$ o similares.
- ii) Vemos en el dibujo que tiene puntos de corte en el eje OX (tomando el ángulo $t = n\pi$) en $((-1)^n n\pi, 0)$ (con n par, a la derecha del origen, con n impar, a la izquierda), y en el eje OY, tomando como ángulo $t = \frac{2n+1}{2}\pi$, tenemos los puntos $(0, (-1)^n \frac{2n+1}{2}\pi)$ (con n par, en la semirrecta positiva del eje, con n impar, en la negativa).

⁷ Obviamente, también cumple la condición más general $\rho(t + 2\pi) > \rho(t) \forall t$

⁸ Decide hasta qué punto comentar todas estas cuestiones, porque realmente pertenecerían al tema de curvas. Sin embargo, consideramos que sí puede ser apropiado, sin meterse mucho en detalles, comentar cómo se dibujan curvas en polares.

- iii) En cuanto a las tangencias horizontales y verticales (tema 46), la expresión para buscar tangencias en una curva en polares es, aplicada a este ejemplo:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho'(t)\text{sent} + \rho\text{cost}}{\rho'(t)\text{cost} - \rho\text{sent}} \xrightarrow{\rho(t)=t} \frac{dy}{dx} = \frac{\text{sent} + t\text{cost}}{\text{cost} - t\text{sent}}$$

Para tangencias horizontales:

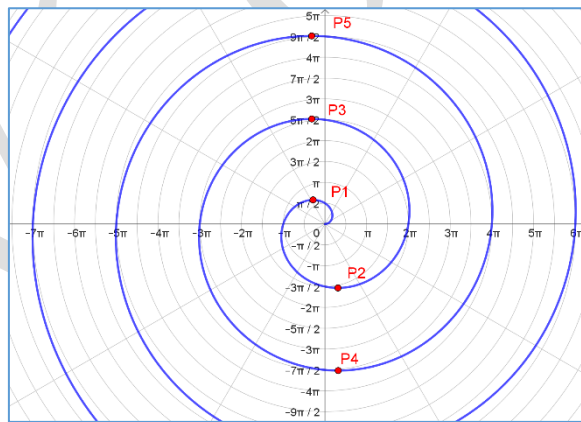
$$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \text{sent} + t\text{cost} = 0 \Rightarrow \text{tgt} = -t$$

que es una ecuación trascendente. Lo mismo ocurre con las verticales:

$$\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty \Rightarrow \text{cost} - t\text{sent} = 0 \Rightarrow \text{tgt} = \frac{1}{t}$$

Es sencillo observar que no es posible tener una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ en $\frac{dy}{dx}$, ya que no se anulan ambas expresiones simultáneamente, por lo que la espiral no tiene **puntos singulares**.

Como puede verse, no es sencillo, analíticamente, obtener estas tangencias. Puede verse en el dibujo cómo se sitúan todas ellas fuera de los ejes. Además, aunque puedan parecer alineadas, no lo están (demostrar esto requiere complejas técnicas de análisis). Se dibujan las tangentes horizontales, y de igual forma se estudiarían las verticales:



4.2.2. Vector curvatura y vector normal. Curvatura

Siguiendo con el ejemplo de la espiral de Arquímedes, vemos que el vector de la curva y su vector tangente (o velocidad) son:

$$\alpha(t) = (t\text{cost}, t\text{sent}) \Rightarrow \alpha'(t) = (\text{cost} - t\text{sent}, \text{sent} + t\text{cost})$$

Y la velocidad:

$$|v_{\alpha}(t)| = |\alpha'(t)| = \sqrt{c^2 + t^2s^2 - 2tsc + s^2 + t^2c^2 + 2tsc} \Rightarrow v_{\alpha}(t) = \sqrt{1 + t^2}$$

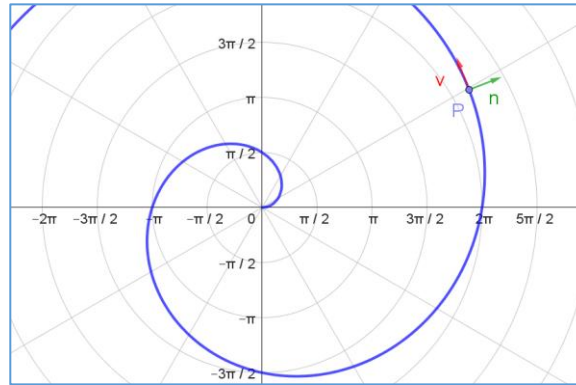
Por lo que un vector tangente unitario $\hat{a}(t)$ vendrá dado por:

$$\hat{a}(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} (\text{cost} - t\text{sent}, \text{sent} + t\text{cost})$$

Y si queremos un vector normal a esta curva, unitario, será uno de estos dos, uno en sentido horario con el vector tangente, y otro antihorario:

$$\begin{cases} n_1(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}(-\text{sent} - t\text{cost}, \text{cost} - t\text{sent}) \\ n_2(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}(\text{sent} + t\text{cost}, -\text{cost} + t\text{sent}) \end{cases}$$

Mostramos en el dibujo, en un punto dado, tanto el vector tangente unitario como uno de los vectores normales, que es aquel que está orientado en sentido horario (desde α' hacia n):



Para la longitud entre dos puntos debemos calcular la integral⁹:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1+t^2} dt$$

Que se resuelve mediante integración por partes:

$$I = \int \sqrt{1+t^2} dt \Rightarrow \begin{cases} u = \sqrt{1+t^2} & du = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt \\ dv = dt & v = t \end{cases} \Rightarrow I = t\sqrt{1+t^2} - \int \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt$$

Para la segunda integral vemos que, por división polinómica:

$$\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{t^2}{1+t^2} \sqrt{1+t^2} = \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) \sqrt{1+t^2}$$

Por lo que:

$$L = t\sqrt{1+t^2} - \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) \sqrt{1+t^2} dt = t\sqrt{1+t^2} - \int \sqrt{1+t^2} dt - \int \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt$$

La última integral puede calcularse de nuevo por partes, creando la integral circular:

$$\begin{aligned} L &= t\sqrt{1+t^2} - L - \arctgt + K \\ 2L &= t\sqrt{1+t^2} - \arctgt + K \\ L &= \frac{t}{2}\sqrt{1+t^2} - \frac{1}{2}\arctgt + K' \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud de curva entre dos puntos será:

$$L(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} |v_\alpha(t)| dt = \dots = \frac{1}{2} \left[t_2 \sqrt{1+t_2^2} - t_1 \sqrt{1+t_1^2} + \ln \left(\frac{t_2 + \sqrt{1+t_2^2}}{t_1 + \sqrt{1+t_1^2}} \right) \right]$$

En particular, puede ser interesante el cálculo de esta longitud desde el origen, entre $t_1 = 0$ y $t = \theta$:

$$L(0, \theta) = \frac{1}{2} \left[\theta \sqrt{1+\theta^2} + \ln(\theta + \sqrt{1+\theta^2}) \right]$$

Puede demostrarse que el segundo sumando puede escribirse como:

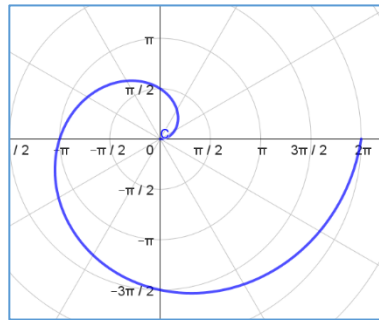
⁹ Los cálculos para esta integral son farragosos. Si ves que no tienes tiempo (o ganas) en el tema, puedes obviarlos, indicando simplemente cómo sería el cálculo.

$$\ln(\theta + \sqrt{1 + \theta^2}) = \operatorname{arcsenh}\theta$$

Más concretamente, podemos analizar la primera vuelta, que es cuando el parámetro $\theta = 2\pi$, que resulta:

$$L(0, 2\pi) = \frac{1}{2} \left[(2\pi\sqrt{1 + 4\pi^2}) + \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \right] \approx 21.26 \text{ u}$$

Notemos que si tomamos una circunferencia de radio π , la longitud de la misma en la primera vuelta es $L = 2\pi r = 2\pi^2 \approx 19.74$, que permitiría estimar esta longitud. $r = \pi$ es un valor promedio al que podría ajustarse esta espiral:



Calculemos por último la curvatura. Es fácil ver que cambiar al parámetro de arco no es sencillo, por lo que usaremos la expresión:

$$\kappa = \frac{|\alpha'(t) \times \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}$$

Calculamos¹⁰:

$$\alpha'(t) = (c - ts, s + tc) \Rightarrow \alpha''(t) = (-s - t, c - ts) = (-2s - t, 2c - ts)$$

$$\alpha' \times \alpha'' = \begin{vmatrix} i & j & k \\ c - ts & s + tc & 0 \\ -2s - t & 2c - ts & 0 \end{vmatrix} = [(c - ts)(2c - ts) - (s + tc)(-2s - t)]k$$

Desarrollamos y calculamos directamente su módulo:

$$|\alpha' \times \alpha''| = 2c^2 - tsc - 2tsc + t^2s^2 + 2s^2 + tsc + 2tsc + t^2c^2 = 2 + t^2$$

Por último, ya calculamos el módulo de la velocidad: $|\alpha'(t)| = \sqrt{1 + t^2}$, así que la curvatura será:

$$\kappa = \frac{2 + t^2}{(\sqrt{1 + t^2})^3}$$

Es interesante notar que la curvatura, como es de esperar, va decreciendo con el parámetro t . En el límite:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \kappa = 0$$

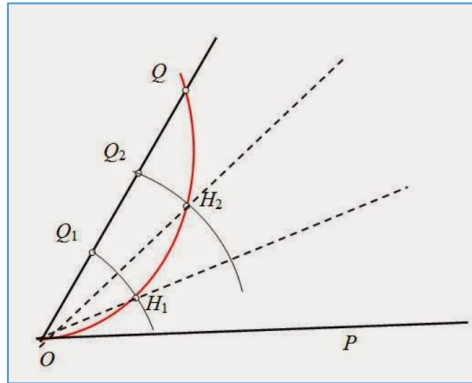
Que es una forma de decir que, a grandes distancias, esta espiral resulta localmente similar a una línea recta.

4.2.3. Otras propiedades

Mencionamos algunas últimas propiedades de la espiral de Arquímedes, sin demostración:

¹⁰ De nuevo, tenemos cálculos farragosos, que puedes saltarte o simplemente indicar cómo se haría. Aquí lo mostramos al completo.

- ▼ Cualquier semirrecta que tracemos desde el origen corta a la espiral en infinitos puntos, todos ellos a una distancia 2π (a $2\pi a$ con la versión general). Desde este punto de vista, los puntos forman una **sucesión aritmética** (al contrario que la logarítmica, que forman una sucesión geométrica). Es por eso que también se la conoce como **espiral aritmética**.
- ▼ Se sabe que Arquímedes observó y usó esta espiral para trisecar un ángulo (dividir un ángulo en tres partes, mediante herramientas geométricas).



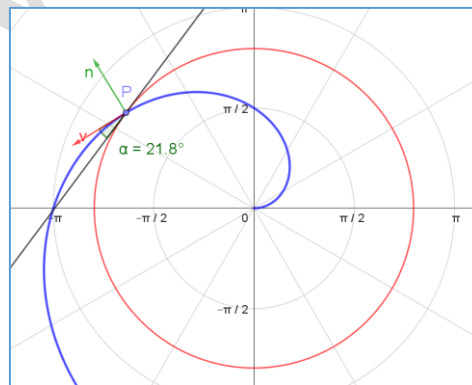
- ▼ Si calculamos las áreas barridas por el radio en cada vuelta, Arquímedes llegó a resultados como el siguiente:

“El área barrida por el radio en la segunda vuelta es 6 veces el área de la primera vuelta”

Además, demostró que estas áreas siguen la siguiente sucesión:

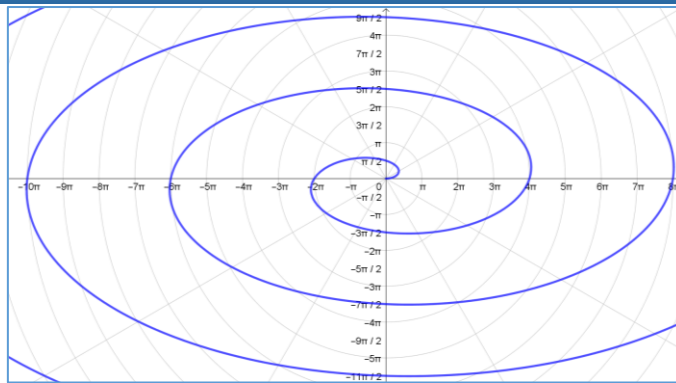
$$A_{n+1} = \frac{n}{n-1} A_n$$

- ▼ El ángulo de paso para la espiral de Arquímedes no es constante, sino que se va reduciendo a medida que se recorre la elipse.



- ▼ Puede definirse también una espiral de Arquímedes elíptica, que es la misma que la anterior, pero privilegiando un eje frente a otro:

$$\alpha(t) = (at \cdot \cos t, bt \cdot \sin t)$$

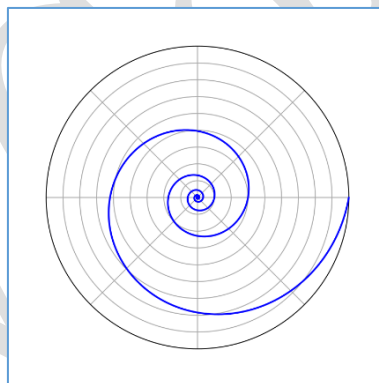


4.3. Espiral logarítmica

Definición: llamaremos **espiral logarítmica** a la curva dada por la expresión en polares $\rho(t) = a \cdot e^{bt}$, donde $a, b \in \mathbb{R}^+$, o lo que es lo mismo:

$$\begin{aligned} \rho: \mathbb{R}_0^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto a \cdot e^{bt} \end{aligned} \quad a, b \in \mathbb{R}^+$$

Podríamos permitir que $b \in \mathbb{R}$, pero en ese caso no tendríamos la condición de espiral con radio creciente¹¹. Esta espiral representa el progreso, como mencionábamos anteriormente, aunque como veremos más adelante, también la constancia, pues tiene la propiedad de autosimilitud. Esta fue una de las propiedades que más atrajo a su estudioso principal, Jakob Bernoulli.

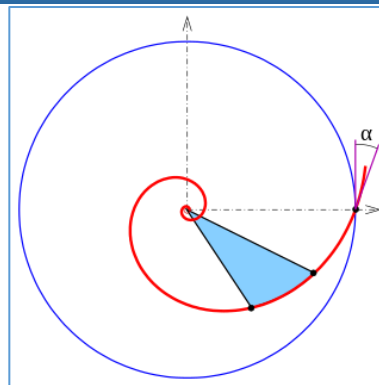


Algunas propiedades interesantes (sin demostración):

- Esta curva no pasa por el origen. Es sencillo verlo, pues la ecuación $\rho = 0$ no tiene soluciones, ya que la exponencial nunca se anula.
- El ángulo de paso (pitch angle) es constante. Además, el parámetro b se relaciona con el mismo directamente:

$$b = \operatorname{tg} \alpha$$

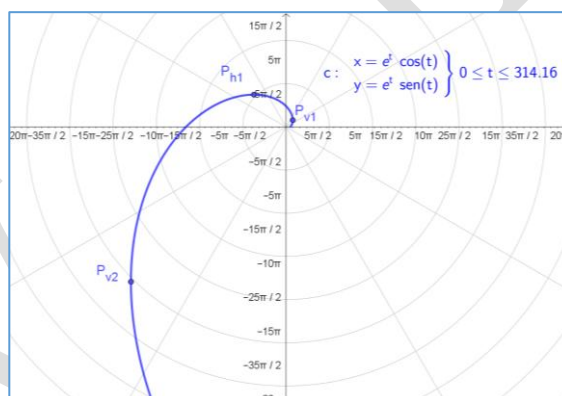
¹¹ Obsérvese de nuevo que también cumple que $\rho(t + 2\pi) > \rho(t) \forall t$



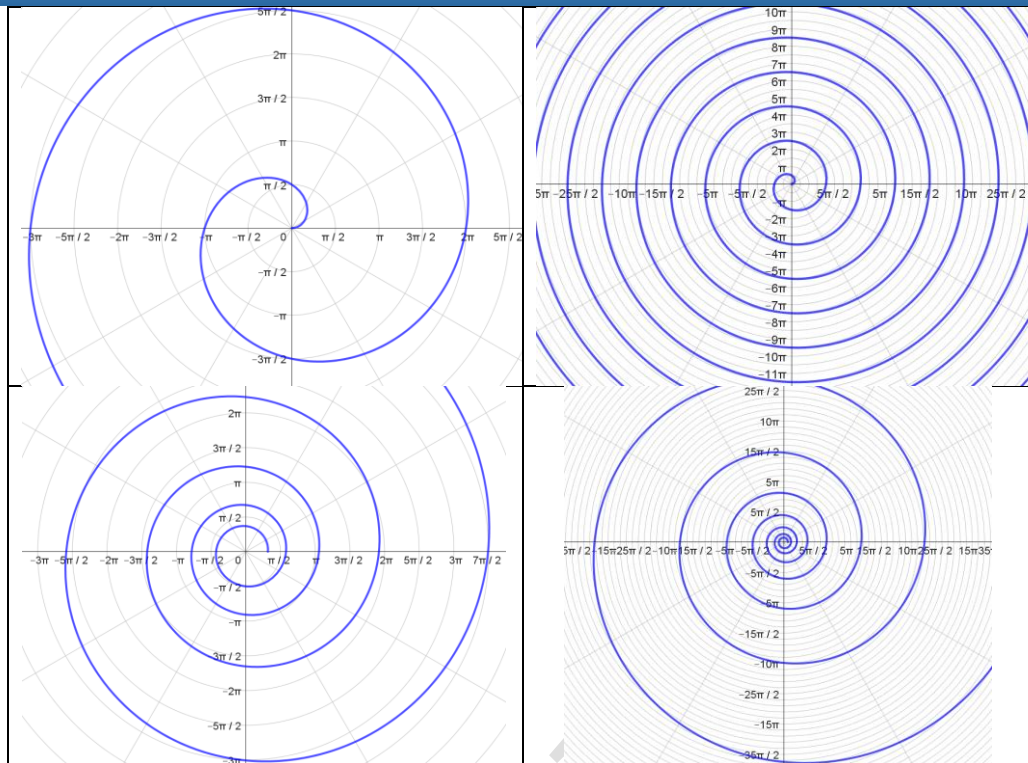
- En esta espiral, resulta sencillo calcular sus tangentes horizontales y verticales, al menos para la versión simplificada $\rho(t) = e^t$. Recordemos que la expresión es:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho'(t)\text{sent} + \rho\text{cost}}{\rho'(t)\text{cost} - \rho\text{sent}} \xrightarrow{\rho(t)=e^t} \frac{dy}{dx} = \frac{e^t\text{sent} + e^t\text{cost}}{e^t\text{cost} - e^t\text{sent}} = \frac{\text{sent} + \text{cost}}{\text{cost} - \text{sent}}$$

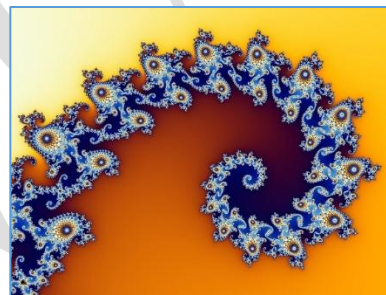
Por tanto, basta resolver la ecuación $\text{tgt} = -1$ para las tangencias horizontales, y $\text{tgt} = 1$ para las verticales. Puede verse en el dibujo las tres primeras tangencias, situadas efectivamente en la línea de 45° , 135° y 225° :



- Otro de sus nombres es Spira mirabilis, del latín, puesto por Jacob Bernoulli. Según el autor, decía que el nombre se lo sugirió otra de las propiedades de la espiral: la **autosimilitud**. Aunque el radio aumenta indefinidamente, la forma de la espiral, bajo sucesivas ampliaciones, es la misma. Nótese que no ocurre así, por ejemplo, con la espiral de Arquímedes. En la imagen, dos espirales de Arquímedes (primera fila), bajo diferente escala. En la segunda fila, dos espirales logarítmicas (de la forma $\rho(t) = 1.1^t$ para mejor visualización). Salvo por el número de vueltas centrales, la forma es la misma en la logarítmica, pero no tiene nada que ver una con otra en la de Arquímedes:



- Esta última propiedad guarda una relación estrecha con los fractales. En particular, la espiral logarítmica guarda varias conexiones con el fractal de Mandelbrot:



- Puede demostrarse que la curvatura, para la expresión general $\rho(t) = ae^{bt}$, viene dada por:

$$\kappa = \frac{1}{\rho(t)\sqrt{1+b^2}} = \frac{\cos\alpha}{\rho(t)}$$

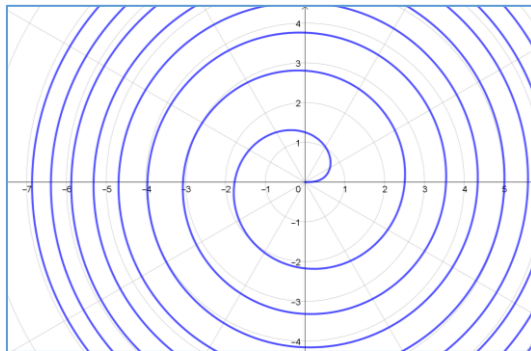
Siendo α el ángulo de paso.

4.4. Otras espirales

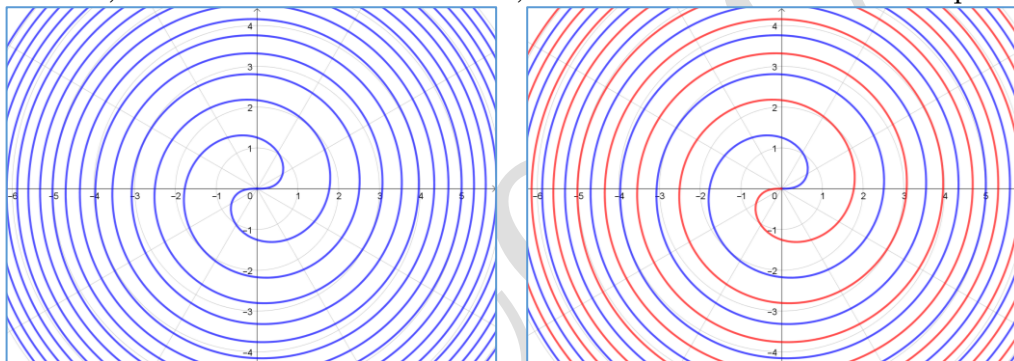
Ejemplo 3: la **espiral parabólica**, que viene dada por $\rho(t) = a\sqrt{t}$, o lo que es lo mismo:

$$\begin{aligned} \rho: \mathbb{R}_0^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto a\sqrt{t} \end{aligned} \quad a \in \mathbb{R}$$

Lo primero vemos que cumple la definición de espiral. Para $t_2 > t_1$ es claro, tomando solo el signo positivo de la raíz, que $\rho(t_2) > \rho(t_1)$. El dibujo es el mostrado en la figura:



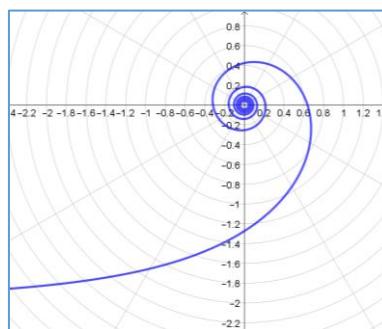
Ahora bien, al trabajar con curvas, podemos considerar la multiplicidad de valores de la raíz, en cuyo caso quedaría lo siguiente (se muestra la figura completa a la izquierda, y a la derecha las dos ramas, $\pm$, en diferente color), pero esto, más allá de su valor artístico, se saldría de la definición de espiral:



Ejemplo 4: espiral hiperbólica, que viene dada por $\rho(t) = -\frac{a}{t}$, o lo que es lo mismo:

$$\begin{aligned} \rho: \mathbb{R}^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto -\frac{a}{t} \quad a \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Vemos que cumple lo predicho para ser una espiral, si tomamos el parámetro t en el intervalo $(0, \infty)$, que es $\rho(t_2) > \rho(t_1) \forall t_2 > t_1$. Nótese aquí la importancia del signo menos, que permite esta desigualdad, además de que el parámetro no está definido en $t = 0$.



Ejemplo 5: Un caso particular de esta espiral logarítmica es la **espiral áurea**, cuya característica principal es que su base es el número ϕ . Su ecuación, en coordenadas polares, es:

$$\rho(t) = \phi^{2t/\pi}, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Siendo ϕ el número áureo.

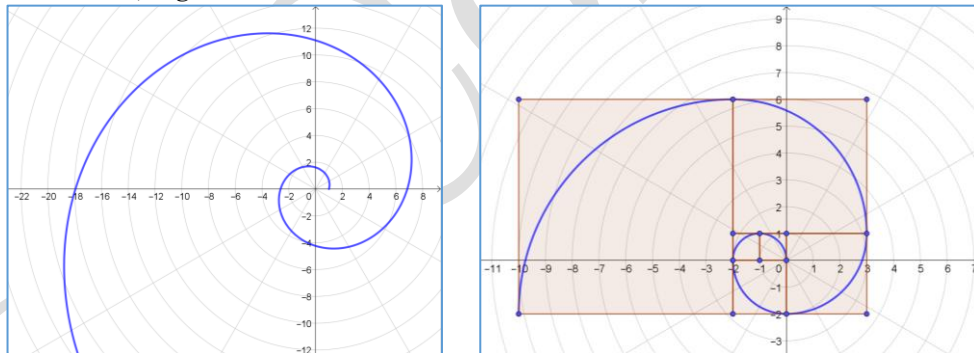
Recordando la definición de espiral logarítmica, $\rho(t) = a \cdot e^{bt}$, vemos que podemos tomar $a = 1$ y $b = \ln \phi^{2/\pi}$ para tener

$$e^{\ln \phi^{2/\pi} \cdot t} = e^{\ln \phi^{2t/\pi}} = \phi^{2t/\pi}$$

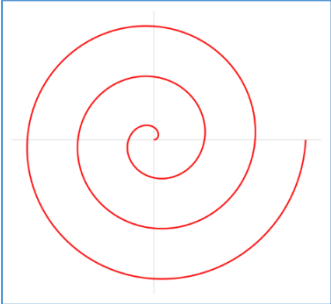
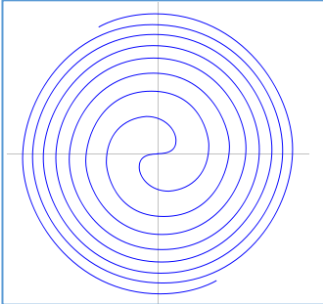
Su construcción se puede efectuar de tres formas:

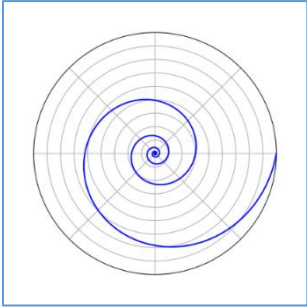
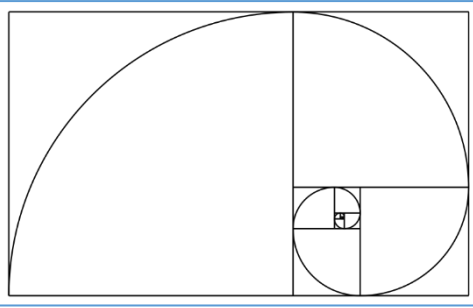
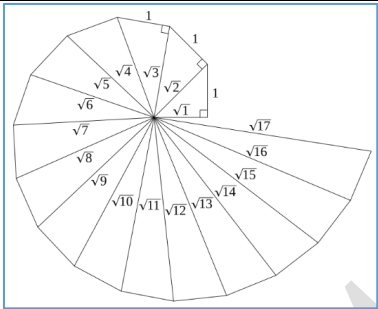
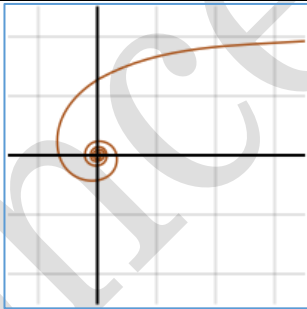
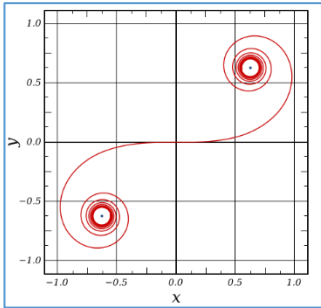
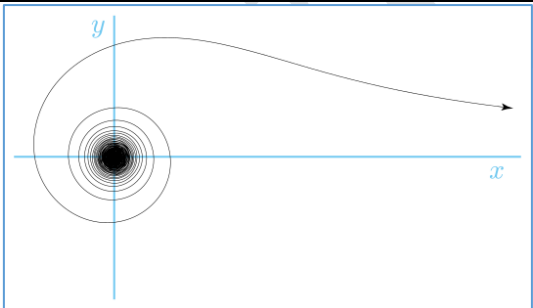
- ▼ Con las técnicas anteriores, siguiendo los mismos pasos (puntos de corte, tangencias, etc.).
- ▼ Sabiendo que un rectángulo áureo siempre se descompone en un cuadrado más un rectángulo áureo.
- ▼ Siguiendo la sucesión de Fibonacci, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, con $F_1 = F_2 = 1$, es decir, $F_n = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 \dots\}$. Dibujando cuadrados de lado cada término de la sucesión de Fibonacci, también se puede construir esta espiral, de forma aproximada.

Mostramos en la siguiente gráfica lo dicho anteriormente. En la figura derecha, puede verse una construcción de la espiral áurea a partir de arcos de circunferencia, siguiendo la sucesión de Fibonacci.:



En resumen, tenemos las siguientes espirales clásicas:

Arquímedes	Parabólica (Fermat)
$\rho(t) = a + bt$	$\rho(t) = a\sqrt{t}$
	
Logarítmica	Áurea

$\rho(t) = ab^t$	$\rho(t) = \phi^{2t/\pi}, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
	
De Teodoro	Hiperbólica o hiperespiral
Triángulos rectángulos de cateto 1, y de hipotenusa $\sqrt{n+1}$	$\rho(t) = \frac{a}{t}$
	
Lituus	Clotoide (espiral de Euler o espiral de Cornu)
$\rho(t) = a \cdot \frac{1}{\sqrt{t}}$	
	

(Imágenes sacadas de Wikipedia en inglés)

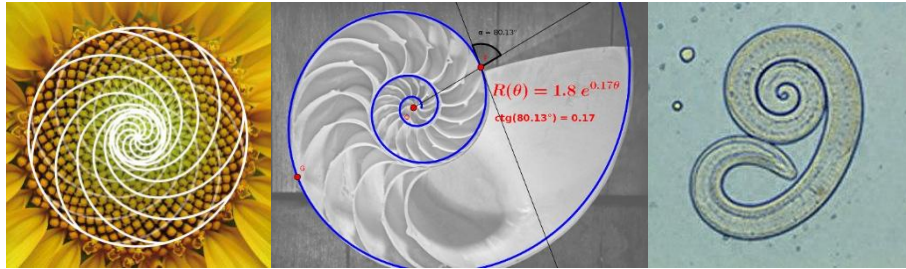
Existen otras espirales, como la de Poinot (con trigonometría hiperbólica), la de Cotes (también con exponenciales y trigonometría hiperbólica), la de Nielsen, que utiliza la función $\text{sinc} = \frac{\text{sen}x}{x}$ en un formato integral, así como otras menos conocidas.

4.5. Aplicaciones

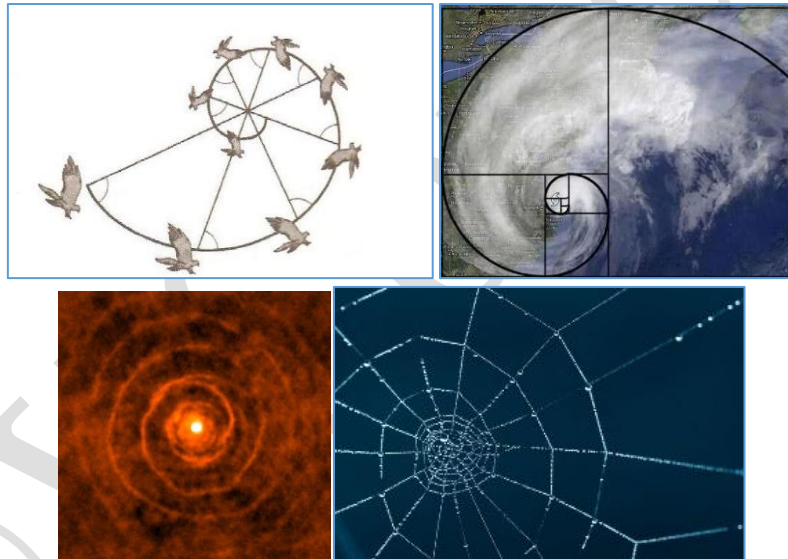
Podemos ver aplicaciones de las espirales en:

- **Botánica:** crecimiento de plantas (filotaxis), girasoles o piñas. Se ve también en la concha de los caracoles (y especialmente en la concha del nautilus). Algunas especies adoptan formas de espirales, como algunos

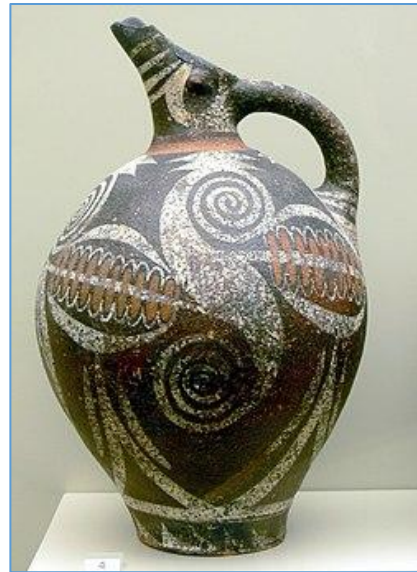
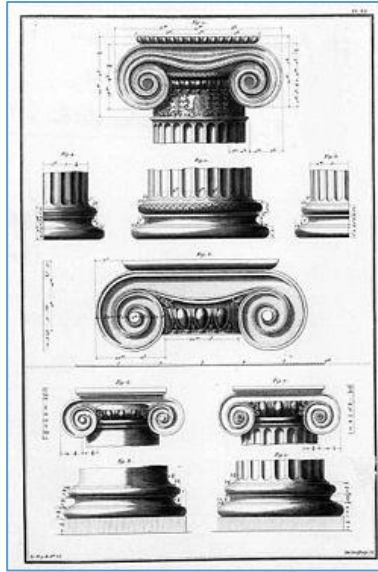
nemátodos (en la tercera imagen). En general todos los procesos biológicos tienden a reproducir la espiral áurea.



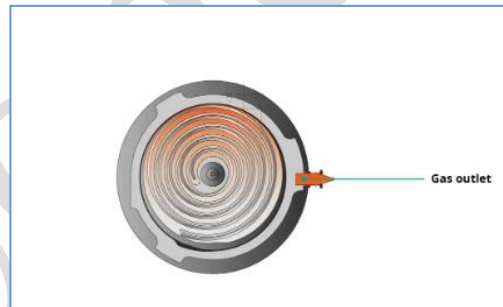
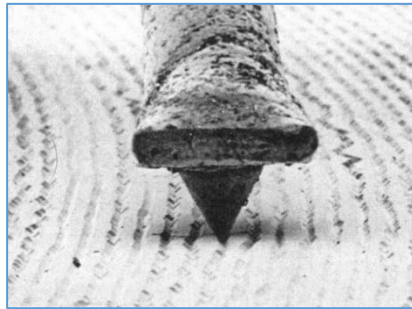
- Naturaleza: algunas galaxias (llamadas galaxias espirales), forman con sus brazos estructuras basadas en estas espirales logarítmicas. Varios modelos de ciclones siguen espirales logarítmicas, así como el vuelo de los halcones cazando, el movimiento de algunos insectos, o la tela de las arañas. Lo mismo les ocurre a los modelos de superficies de falla en geología.



- Arte: volutas en capiteles jónicos (espiral arquimediana), arte minoico (jarras, etc.)



- Tecnología: discos de vinilo y bombas de desplazamiento (espiral de Arquímedes), y resortes de relojes (logarítmica)



- Medicina: algunas enfermedades neurológicas presentan patrones que pueden modelizarse como espirales arquimedianas y logarítmicas.

5. Hélices

En esta parte, usaremos gran parte de lo visto en la sección anterior, ampliándolo a las tres dimensiones. Usaremos las siguientes definiciones básicas en lo que sigue, extraídas de teoría de curvas en $\mathbb{R}^3$:

Definición: se llama **parametrización** al par (I, α) donde $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un homeomorfismo de clase C^∞ entre el intervalo abierto I y su imagen, cuyas dos primeras derivadas $\alpha'(t)$ y $\alpha''(t)$ son linealmente independientes $\forall t \in I$.

Definición: se llama **velocidad** de (I, α) a la función $|v|: I \rightarrow \mathbb{R}_0^+ : t \mapsto |\alpha'(t)|$. Si es constante de valor 1 se llama **unitaria**.

Todo arco admite una parametrización unitaria, por lo que **en lo que sigue supondremos que es así**. Este es el parámetro s que vimos en el apartado anterior.

Definición: denotaremos como **vector tangente**¹² a la curva¹³ α en el punto $P = \alpha(s)$

$$T(s) = \alpha'(s)$$

Usando el parámetro de arco s .

Definición: llamaremos **curvatura** κ a la función:

$$\begin{aligned} \kappa: I &\rightarrow \mathbb{R} \\ s &\mapsto |\alpha''(s)| \end{aligned}$$

Observación: Derivando la identidad $T \cdot T = 1$, donde $\cdot$ denota el producto escalar, se tiene que:

$$T' \cdot T + T \cdot T' = 0 \Rightarrow 2T \cdot T' = 0 \Rightarrow T \cdot T' = 0$$

De donde, recordando la propiedad de ortogonalidad del producto escalar, podemos definir:

Definición: llamaremos vector normal N a:

$$\begin{aligned} N: I &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ s &\mapsto \frac{T'(s)}{\kappa(s)} \end{aligned}$$

Que es unitario y ortogonal a T . Nótese que κ es un escalar, que no afecta a la condición de ortogonalidad anterior.

Definición: se llama **vector binormal** a α en $P = \alpha(s)$ al producto vectorial:

$$B(s) = T(s) \times N(s)$$

Definición: el triedro $\{T, N, B\}$ es el llamado **triedro de Frenet**, de vectores linealmente independientes, es decir, forma una base de $\mathbb{R}^3$.

Definición: definimos **torsión** como¹⁴:

¹² Puedes llamarlo así también en curvas planas, aunque es frecuente reservar T para curvas en el espacio.

¹³ Es frecuente distinguir entre la parametrización $\alpha(t)$ o $\alpha(s)$ y la curva propiamente dicha, o el arco de curva. En este sentido, es común llamar γ a la curva en $\mathbb{R}^2$ y Γ a la curva en $\mathbb{R}^3$. Si lo ves oportuno, puedes realizar esta distinción.

¹⁴ En todos los productos escalares de este tema, es frecuente, por notación, denotarlos como $\langle v, w \rangle$, que es lo mismo que $v \cdot w$. Esta primera notación es llamada “bracket”, en tanto que junta un vector “bra” con un vector “ket”. Además, es muy utilizada, por

$$\begin{aligned}\tau: I &\rightarrow \mathbb{R} \\ s &\mapsto -B' \cdot N\end{aligned}$$

De este modo, $\tau = -B' \cdot N$, que define a τ .

En el caso en que para un arco concreto de curva la torsión sea cero, implica que existe un plano que contiene a la curva.

- Tomemos los vectores tangente $T(s)$, normal $N(s)$ y binormal $B(s)$, junto con la torsión τ y la curvatura κ , y recordemos que estamos trabajando con parametrización natural o unitaria, en la que $|v| = 1$.

Las **fórmulas de Frenet** son, escribiendo todos los anteriores componentes en términos del parámetro de arco s :

$$\begin{matrix} T' = \kappa N & N' = -\kappa T + \tau B & B' = -\tau N \end{matrix}$$

Estas fórmulas no son difíciles de demostrar a partir de sus definiciones¹⁵.

- Con todo esto definimos la hélice¹⁶:

Definición: Sea (I, α) una parametrización de una curva, y sea $\omega \in \mathbb{R}^3$ un vector unitario y $\theta \in (0, \pi)$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Todos los vectores tangentes a la curva forman un ángulo θ con ω .
- La función $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}, s \mapsto \frac{\tau(s)}{\kappa(s)}$ es constante, de valor $\cotg\theta$.

En este caso, Γ es una **hélice** de eje ω y ángulo θ . $\forall s \in I$:

$$\omega = \cos\theta T(s) + \sin\theta B(s)$$

Definición: se define el pitch o ángulo de paso de una hélice, como la altura que alcanza esta a lo largo de una vuelta completa.

5.1. Hélice cilíndrica

Las conclusiones de este apartado también son aplicables a las curvas en $\mathbb{R}^2$. Veamos ahora algunos ejemplos concretos:

Ejemplo 1. Hélice cilíndrica:

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$$

- ▼ Es frecuente incluir en esta definición $\epsilon = \pm 1$ en la segunda coordenada, de forma que con $\epsilon = 1$ tenemos una hélice dextrógira, y con $\epsilon = -1$ una levógira, es decir, cambia el sentido de la rotación. En lo que sigue, tomaremos $\epsilon = 1$.
- ▼ Puede incluirse un término ω en los argumentos de seno y coseno, que representa la velocidad angular.
- ▼ Vemos que es obviamente C^∞ y sus dos primeras derivadas son linealmente independientes.

ejemplo, en mecánica cuántica o relatividad. Para nuestros intereses, la notación producto escalar es más que suficiente, pero si quieres, es más apropiado usar Brackets.

¹⁵Si da tiempo, esta puede ser una de las demostraciones del tema, aunque no deja de ser un aspecto relacionado con curvas generales e incluso con álgebra, pero no con espirales y hélices.

¹⁶En la ficha de curvas 2, uno de los problemas es similar a la demostración de esta afirmación. Incluir este problema puede ser largo, pero potente matemáticamente.

El vector tangente $T = (-asen(s), acost(s), b)$.

Su velocidad será $v = |\alpha'(s)| = |(-asen(s), acost(s), b)| = \sqrt{a^2 + b^2}$. No es unitaria, aunque podemos reparametrizarla para que lo sea:

$$\alpha(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(acos(s), asen(s), bs)$$

$$\alpha'(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-asen(s), acos(s), b) \Rightarrow |\alpha'(s)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}\sqrt{a^2 + b^2} = 1$$

Notemos que, como dijimos al principio, estamos trabajando con parámetro natural. En caso contrario, habría que utilizar expresiones más complicadas.

$$\alpha''(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-acos(s), -asen(s), 0) \Rightarrow |\alpha''(s)| = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

De forma que su curvatura

$$\kappa(s) = |\alpha''(s)| = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

El vector normal viene dado por

$$N(s) = \frac{T'(s)}{\kappa(s)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-acos(s), asen(s), 0)}{\frac{|a|}{\sqrt{a^2 + b^2}}} = (-\cos(s), \sin(s), 0)$$

El vector binormal será:

$$B = T \times N = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -asen(s) & acost(s) & b \\ -\cos(s) & \sin(s) & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \begin{pmatrix} -bsen(s) \\ -bcos(s) \\ -a \end{pmatrix}$$

En cuanto a la torsión:

$$B' = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-bcos(s), bsen(s), 0)$$

$$\tau = -B' \cdot N = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}[bcos^2(s) + bsen^2(s) + 0] = \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Vemos que la única forma en que puede ser cero, para que la curva esté contenida en un plano, es que $b = 0$. Este caso es, precisamente, en el que anulamos la coordenada z , y la hélice se convierte en una circunferencia. Salvo este caso, la hélice cilíndrica no está contenida en un plano sea cual sea el tramo de arco que tomemos.

Comprobamos las fórmulas de Frenet:

$$\boxed{T' = \kappa N \quad N' = -\kappa T + \tau B \quad B' = -\tau N}$$

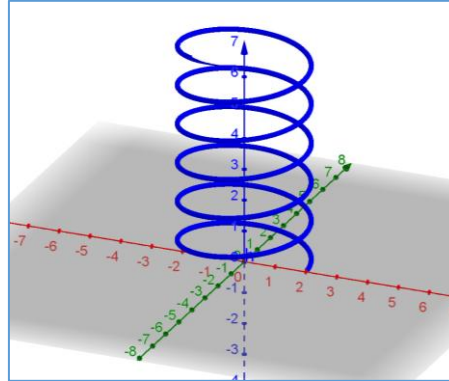
Con:

$$\begin{cases} T = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-asen(s), acost(s), b) \\ N = (-\cos(s), \sin(s), 0) \\ B = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-bsen(s), -bcos(s), -a) \end{cases} \quad \begin{cases} \tau = \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \kappa = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases}$$

La comprobación es trivial.

Por último, es fácil comprobar que, en nuestro ejemplo original, la hélice da una vuelta cada 2π , por lo que el pitch o ángulo de paso será $2\pi b$, que es la altura alcanzada en cada vuelta.

▼ En la ilustración mostramos una hélice cilíndrica con $a = 2$ y $b = 0.2$:

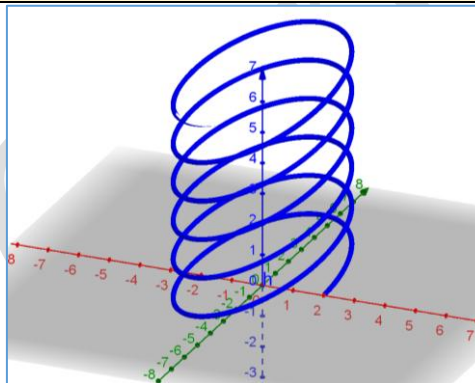


5.2. Otras hélices

Ejemplo 2: Si intentamos definir una “hélice elíptica” como¹⁷:

$$\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t, ct)$$

Podemos comprobar, de la definición de hélice, que no la cumple. No existe una hélice cilíndrica “elíptica”



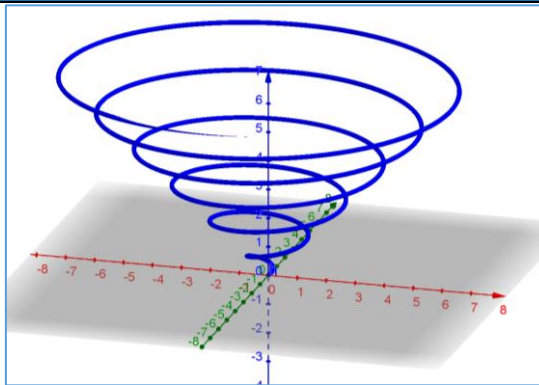
En el ejemplo, se ha tomado $a = 2$, $b = 5$, $c = 0.2$. La explicación (podría demostrarse más rigurosamente), se extrae de la primera definición de hélice: “todos los vectores tangentes a la curva forman un ángulo constante con un cierto vector fijo ω ”. Esta curva no cumple esta condición.

Ejemplo 3: hélice cónica:

$$\alpha(t) = (at \cos t, at \sin t, bt)$$

El dibujo tridimensional viene dado por:

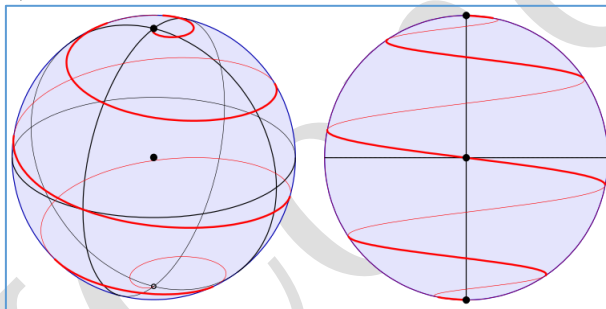
¹⁷ Dado que el ejemplo no es realmente un ejemplo, sino lo que no se debe poner, decide si incluirlo o no en el tema. Consideramos que es interesante, para distinguir el concepto de hélice matemático de lo que uno podría intuitivamente pensar que es.



Ejemplo 4 hélice esférica (curvas Clelia):

$$\alpha(t) = (\text{sen}\theta \cos(c\theta), \text{sen}\theta \text{sen}(c\theta), \text{cos}\theta)$$

- ▼ Estas hélices reciben el nombre de curvas Clelia
- ▼ La expresión de esta hélice se construye partiendo de las coordenadas esféricas, con radio 1, y sustituyendo $\varphi = c\theta$:
($R\text{sen}\theta \cos \varphi$, $R\text{sen}\theta \text{sen}\varphi$, $R\text{cos}\theta$)
- ▼ Las loxodromas son otro tipo de hélices esféricas, que, bajo la proyección de Mercator, se transforman en líneas rectas.



En el dibujo, con $c = 8$

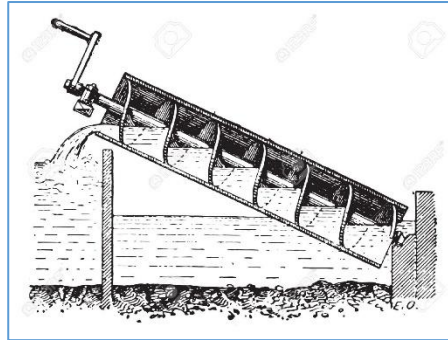
5.3. Aplicaciones

Entre la multitud de aplicaciones de las hélices, podemos destacar las siguientes:

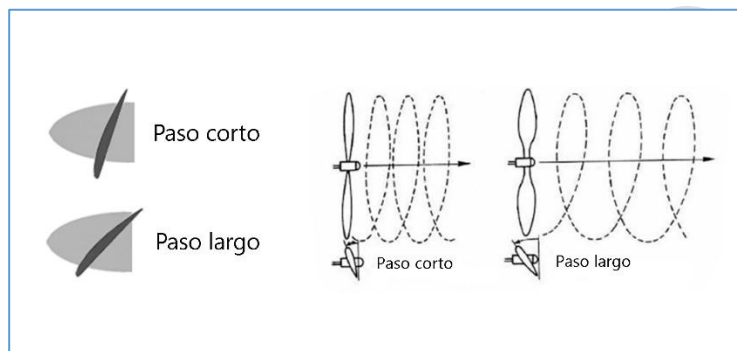
- Biología: cadena de ADN.



- Mecánica: tornillos (tornillo de Arquímedes)



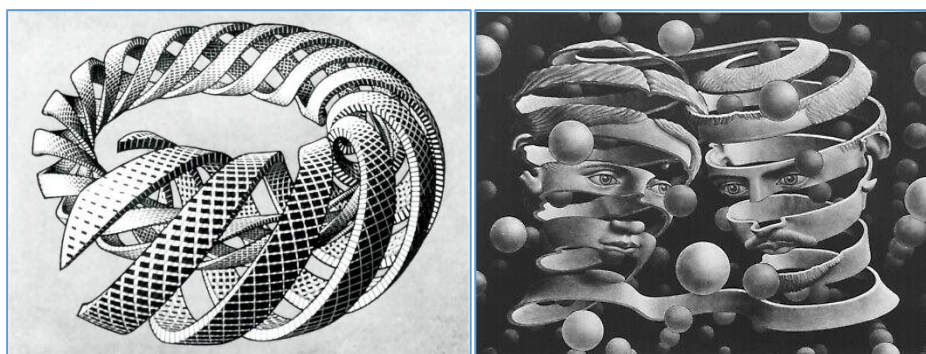
En las hélices de barcos o aviones, las palas toman el nombre de hélices, porque es la trayectoria que sigue una partícula de aire al topar con ellas:



- Arte: estructura de las columnas romanas y barrocas

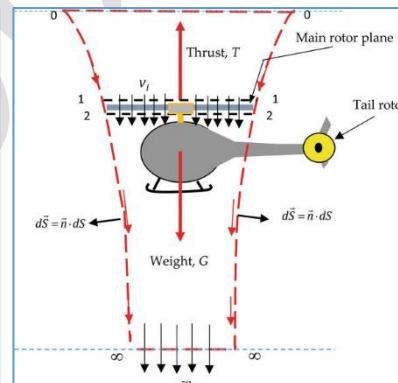
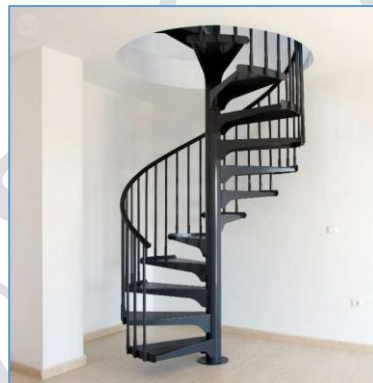
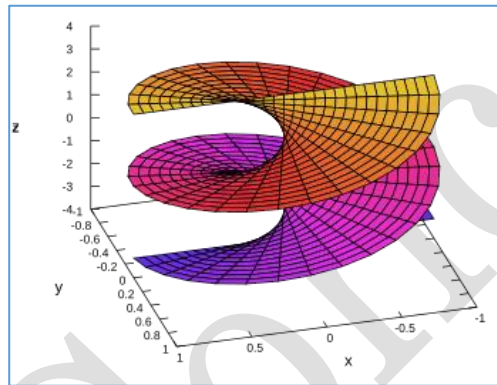


Además, el artista Escher juega frecuentemente con el concepto de hélice:

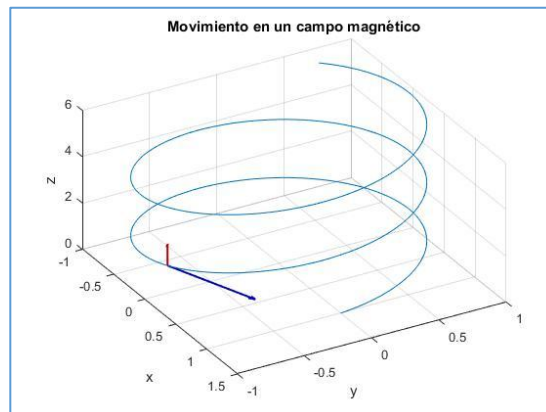




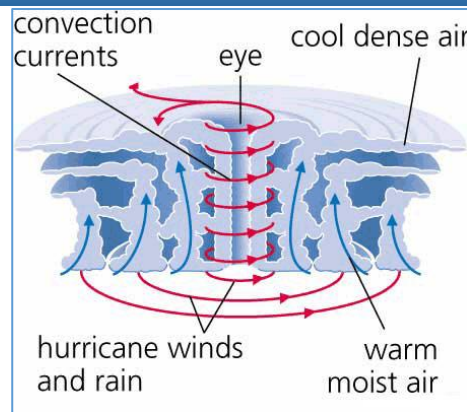
- Helicoide: es una superficie que se basa en la hélice, y es usada para distintas formas, como escaleras de caracol, hélices de los helicópteros.



- Física: movimiento de las partículas dentro de campos electromagnéticos.

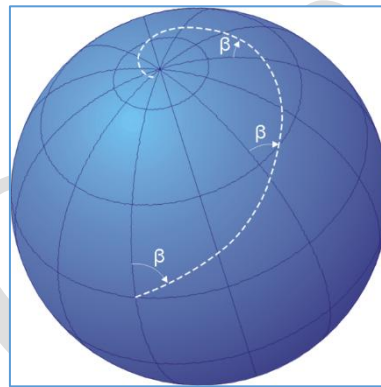


- Naturaleza: movimiento del aire en un tornado o huracán, donde el ojo del mismo es el equivalente matemático al eje de la hélice.

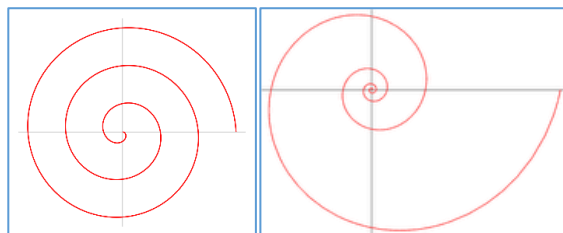


En cuanto a los animales, se ha visto que el enroscamiento de una serpiente, por ejemplo, tiene que ver con las hélices, como optimización en cuanto al aprovechamiento del espacio disponible.

- ▼ Las loxodromas, hélices esféricas, son las trayectorias que siguen los barcos cuando viajan con rumbo constante.



Para un ojo poco observador, una espiral es una espiral, y no hay muchas diferencias entre una y otra. Pero para un ojo entrenado, las diferencias entre la espiral de Arquímedes (izquierda), y la logarítmica (derecha), son muchas. Es por ello que Jacob Bernoulli no estaría muy satisfecho de que en su tumba apareciese la primera y no la segunda, como pidió, aunque es comprensible el error cometido por la persona que la talló:

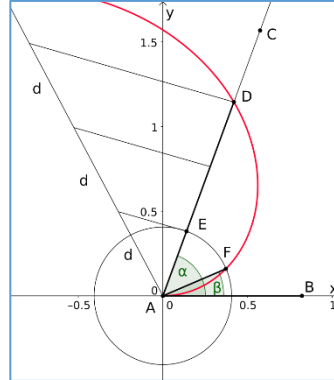


A partir de ahora, si visitas la catedral de Basilea (Suiza), ya tendrás una nueva historia que contar.

- Spivak, Michael. (1º edición, 1988). *Calculus*. Editorial Reverté
- Weisstein, Alan y Mardsen, Jerrold. (1º edición, 1981). *Calculus I, II, III*. Editorial BCP
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books
- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.
- Luis J.Garay. (2014). *Notas de geometría diferencial clásica*, Universidad Complutense de Madrid.
- Apuntes temarios oposición.

8. Posibilidades de ampliación

- Hemos hablado de cómo usaba Arquímedes su espiral para trisecar ángulos. Puede [demostrarse](#) esta construcción detalladamente si se considera oportuno.



- Puede determinarse la curvatura de una curva cualquiera, sin más que analizar el signo de los siguientes determinantes, basados en la parametrización de la curva α en el punto $t = a$, que, aunque válido para cualquier parametrización, en el caso de las coordenadas polares:

$$(x(t), y(t)) = (\rho(t)\cos t, \rho(t)\sin t)$$

$$A = \begin{vmatrix} x(a) & y(a) \\ x'(a) & y'(a) \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} x'(a) & y'(a) \\ x''(a) & y''(a) \end{vmatrix}$$

Si los signos de ambos son iguales, se considera cóncava a la curva en dicho punto, en el sentido que tiene la misma curvatura que una circunferencia centrada en el origen y con radio $(x(a), y(a))$. El cálculo es demasiado laborioso para que merezca la pena meterlo en un tema, pero, por ejemplo, en el caso de la espiral de Arquímedes:

$$(x(t), y(t)) = (t\cos t, t\sin t)$$

$$\Rightarrow (x', y') = (c - ts, s + tc)$$

$$\Rightarrow (x'', y'') = (-s - s - tc, c + c - ts) = (-2s - tc, 2c - ts)$$

Los determinantes, pues:

$$A = \begin{vmatrix} tc & ts \\ c - ts & s + tc \end{vmatrix} = tsc + t^2c^2 - tsc + t^2s^2 = t^2 > 0$$

(Observación: en esta cuenta el cálculo en polares siempre queda $\rho^2 > 0$)

Mientras que:

$$B = \begin{vmatrix} c - ts & s + tc \\ -2s - tc & 2c - ts \end{vmatrix} = (c - ts)(2c - ts) - (s + tc)(-2s - tc)$$

$$= 2c^2 - tsc - 2tsc + t^2s^2 + 2s^2 + tsc + 2tsc + t^2c^2 = 2 + t^2 > 0$$

Dado que ambos son estrictamente positivos, los signos son los mismos, y se considera la curva cóncava, $\forall a$, desde el punto de vista de que tiene la misma curvatura que una circunferencia centrada en el origen, lo cual es obvio en este tipo de espiral.

- Puede incluirse un apartado sobre dibujo de curvas más específico, aprovechando los conocimientos de la ficha de dibujo de curvas en polares. No obstante, recuerda que el tema habla de espirales y hélices, y no otras curvas.
- Nótese que el tema no tiene apenas demostraciones reseñables. Y las demostraciones que pueden incluirse pueden ser demasiado complejas o largas como para merecer la pena. No obstante, desarrollar este tema tiene la ventaja de que **no muchos opositores lo harán**, lo cual te otorga originalidad, aunque puedas perder en el apartado de demostraciones matemáticas. No obstante, puede mirarse alguna de las demostraciones sobre parametrización, sobre la parametrización única del parámetro de arco, etc., si bien estrictamente eso pertenece al apartado de curvas generales, no de espirales y hélices.
- Como aplicaciones, se han mostrado muchas, pero hay muchas más, especialmente en las culturas clásicas. Por ejemplo, los capiteles Jónicos están coronados por espirales. Pero también podemos explicar, por ejemplo, que las hélices de los barcos o aviones se llaman así, porque una hélice es la figura que recorre un punto cualquiera de su superficie.
- Construcción de la espiral logarítmica: esta es una de las partes que originalmente se encontraba en el tema, pero dada su extensión, hemos decidido incluir aquí al final. El caso de la construcción de la espiral logarítmica resulta especialmente interesante¹⁸:

Veremos su construcción desde principios básicos. Esta espiral fue trabajada por Descartes y Torricelli, aunque fue Jakob Bernoulli quien escribió un libro sobre ella.

La idea de esta espiral es simple: nuestro objetivo es buscar una función $\rho(t)$ que cumpla con la siguiente definición:

“tomemos una curva que llamaremos α , tal que para cada punto $p \in \alpha$ el ángulo que forma la recta que une el origen de coordenadas O con el punto p y la recta tangente a la curva formen un ángulo θ ”.

Desde este punto de vista, se ve el patrón de constancia del que hablaba Bernoulli, más allá de que esta constancia supone luego un incremento logarítmico. Mediante el producto escalar, se tiene que:

$$\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = |\alpha(t)| \cdot |\alpha'(t)| \cos \theta$$

Desarrollando:

$$[(\rho(t) \cos t, \rho(t) \sin t)] \cdot [\rho'(t) \cos t - \rho(t) \sin t, \rho'(t) \sin t + \rho(t) \cos t] \\ = \sqrt{\rho(t)^2} \cdot \sqrt{[\rho'(t)]^2 + [\rho(t)]^2} \cdot \cos \theta$$

A partir de este punto, por sencillez, definiremos $\rho(t) \equiv \rho$ y $\rho'(t) \equiv \rho'$:

$$\rho \rho' \cos^2 t - \rho^2 \sin t \cos t + \rho \rho' \sin t + \rho^2 \sin t \cos t = \rho \cdot \sqrt{(\rho')^2 + \rho^2} \cdot \cos \theta$$

$$\rho \rho' = \rho \sqrt{(\rho')^2 + \rho^2} \cdot \cos \theta$$

Dado que $\rho \neq 0$, podemos simplificar:

$$\rho' = \sqrt{(\rho')^2 + \rho^2} \cdot \cos \theta$$

¹⁸ A mí me parece interesante, pero puede que no te lo parezca a ti. Decide si tiene cabida o no en el tema. Esta construcción es una forma de entender la espiral logarítmica desde una perspectiva más allá de establecerla ad hoc, es decir, tomar la función radio como $\rho(t) = ae^{bt}$ sin más. Es una construcción desde principios básicos, pero con una propiedad que queremos que tenga la curva.

Elevando al cuadrado:

$$(\rho')^2 = [(\rho')^2 + \rho^2] \cos^2 \theta \Rightarrow (\rho')^2 (1 - \cos^2 \theta) = \rho^2 \cos^2 \theta \\ \Rightarrow (\rho')^2 \sin^2 \theta = \rho^2 \cos^2 \theta$$

Que queda reducido a:

$$\rho' \sin \theta = \pm \rho \cos \theta \Rightarrow \frac{\rho'}{\rho} = \pm \cot \theta$$

Llamemos $k \equiv \pm \cot \theta$ como el parámetro de la espiral. Resolviendo la ecuación diferencial por separación de variables, tenemos que:

$$\rho(t) = Ae^{kt}, \quad k \equiv \pm \cot \theta$$

Si queremos que cumpla la condición de espiral, tomaremos solo el valor positivo de k . Tomando el negativo, la única diferencia es que la espiral se “enrolla” hacia dentro, en vez de “expandirse” hacia fuera.

Con esto, una parametrización de esta espiral viene dada por:

$$\begin{aligned} \alpha: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto A(e^{kt} \cos t, e^{kt} \sin t) \quad k = \cot \theta \end{aligned}$$

Por otro lado, ya vimos cómo calcular la longitud de curva, aunque ahora añadimos los parámetros A y k :

$$\begin{aligned} \alpha'(t) &= Ae^{kt}(k \cos t - \sin t, k \sin t + \cos t) \\ v_\alpha &= |\alpha'(t)| = Ae^{kt} \sqrt{k^2 \cos^2 t + \sin^2 t - 2k \sin t \cos t + k^2 \sin^2 t + \cos^2 t + 2k \sin t \cos t} = Ae^{kt} \sqrt{1 + k^2} \\ L_\alpha(t_1, t_2) &= \int_{t_1}^{t_2} Ae^{kt} \sqrt{1 + k^2} dt = \frac{A\sqrt{1 + k^2}}{k} (e^{kt_2} - e^{kt_1}) \end{aligned}$$

Que podemos expresar en términos del radio como:

$$\rho(t_i) = Ae^{kt_i} \Rightarrow e^{kt_i} = \frac{\rho(t_i)}{A}$$

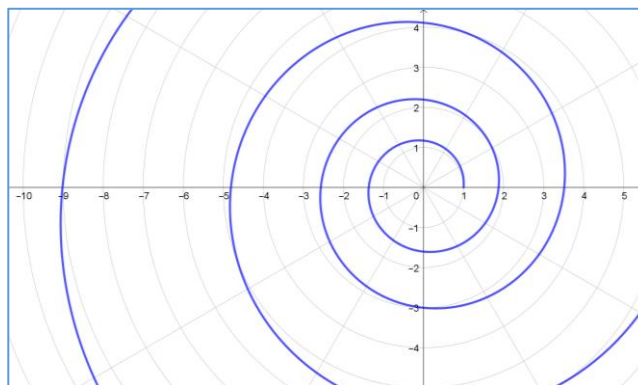
De donde

$$L_\alpha(t_1, t_2) = \frac{A\sqrt{1 + k^2}}{k} \left(\frac{\rho(t_2)}{A} - \frac{\rho(t_1)}{A} \right) = \frac{\sqrt{1 + k^2}}{k} [\rho(t_2) - \rho(t_1)]$$

Notemos que esta longitud no depende del parámetro A . Recordando que el parámetro $k = \cot \theta$:

$$L_\alpha(t_1, t_2) = \frac{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}{\cot \theta} [\rho(t_2) - \rho(t_1)] = \sec \theta [\rho(t_2) - \rho(t_1)]$$

Es decir, esta longitud es proporcional a la distancia entre los módulos de los radio vectores de dichos puntos, con factor de proporcionalidad $\sec \theta$:



Nótese que, una de las características de esta espiral, es que sus ramas se van alejando cada vez más unas de otras. En el ejemplo, hemos tomado $k = 0.1$, pues, al ser exponencial, su crecimiento es demasiado rápido.

- Puede ser interesante analizar, en la espiral logarítmica, el parámetro de arco:

La espiral viene dada, en su versión más sencilla, por $\alpha(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$.
 Calculemos su velocidad y su módulo:

$$\begin{aligned} v_\alpha(t) &= \alpha'(t) = (e^t \cos t - e^t \sin t, e^t \sin t + e^t \cos t) \Rightarrow \\ \Rightarrow |v_\alpha(t)| &= \sqrt{e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t - 2e^{2t} \sin t \cos t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t} \cos^2 t + 2e^{2t} \sin t \cos t} = \sqrt{e^{2t} + e^{2t}} \\ &\Rightarrow |v_\alpha(t)| = \sqrt{2} e^t \end{aligned}$$

Integrando, tomando $t_0 = 0$ por simplicidad:

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{2} e^z dz = \sqrt{2} e^z \Big|_0^t = \sqrt{2} (e^t - 1)$$

De donde una reparametrización admisible de longitud de arco será:

$$t = \ln \frac{s(t) + 1}{\sqrt{2}}$$

Y la curva quedaría:

$$\alpha(t) \rightarrow \alpha(s) = \frac{s+1}{\sqrt{2}} \left(\cos \ln \frac{s(t)+1}{\sqrt{2}}, \sin \ln \frac{s(t)+1}{\sqrt{2}} \right)$$

Que tiene velocidad unitaria. El dibujo en ambos casos es el mismo, ya sea para el parámetro t como para el parámetro s , aunque la espiral se recorre a distintas velocidades. Mostramos en el dibujo el recorrido del parámetro desde 0 hasta 10π . Puede verse al final que mientras la curva azul (parametrización original), llega a completar una vuelta completa y más, la parametrización roja (parámetro de arco), se queda a medio camino:

